(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109523837 A
(43)申请公布日 2019.03.26

(21)申请号 201811638897.5

(22)申请日 2018.12.29

(71)申请人 湖南宇正智能科技有限公司
地址 410000 湖南省长沙市开福区华创国际广场3号栋8楼0808室

(72)发明人 孙海洋 张智永 龚建 周鑫 章泽

(74)专利代理机构 湖南兆弘专利事务所(普通合伙) 43008
代理人 周长清 廖元宝

(51)Int.Cl.
G08G 5/00(2006.01)

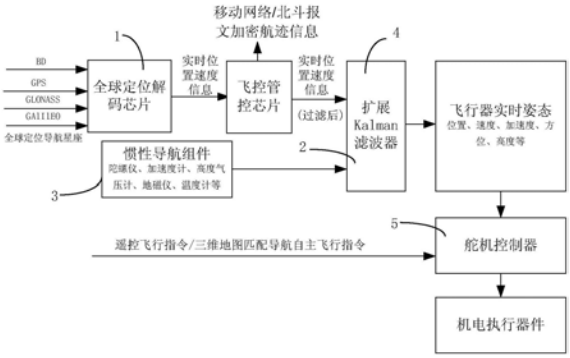
权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种低空飞行器安全管控系统及方法

(57)摘要

本发明公开了一种低空飞行器安全管控系统，包括全球定位解码模块、飞控管控单元、惯性导航组件、扩展卡尔曼滤波器和舵机控制器；惯性导航组件与扩展卡尔曼滤波器相连；舵机控制器与扩展卡尔曼滤波器相连；飞控管控单元分别与全球定位解码模块和扩展卡尔曼滤波器相连，用于接收飞行器的实时位置信息和实时速度信息以判断飞行器是否位于预设授权空域内，并在不位于预设授权空域内启动管制预案。本发明还公开了一种方法，包括：S01、获取飞行器的实时位置信息和实时速度信息；S02、将实时位置信息和实时速度信息与预设授权空域数据进行比对，如飞行器不位于预设授权空域内，则启动管制预案。本发明的系统及方法均具有成本低、可靠性高等优点。



CN 109523837 A

1.一种低空飞行器安全管控系统,其特征在于,包括

全球定位解码模块(1),用于获取飞行器的实时位置信息和实时速度信息;

惯性导航组件(3),用于获取飞行器本体的实时状态数据;

扩展卡尔曼滤波器(4),用于接收飞行器实时位置信息、实时速度信息和飞行器本体的实时状态数据,以获得飞行器的实时姿态信息;

所述舵机控制器(5),用于接收实时姿态信息和飞行指令以控制飞行器的飞行;

所述飞控管控单元(2),位于所述全球定位解码模块(1)与扩展卡尔曼滤波器(4)之间,用于接收飞行器的实时位置信息和实时速度信息以判断飞行器是否位于预设授权空域内,并在飞行器不位于预设授权空域内启动管制预案。

2.根据权利要求1所述的低空飞行器安全管控系统,其特征在于,所述飞控管控单元(2)包括

禁飞数据存储模块(201),用于存储所有禁飞区数据;

动态授权数据配置模块(202),用于动态输入特别授权区数据和动态禁飞区数据;

导航地理信息过滤与处置模块(203),用于接收全球定位解码模块(1)中飞行器的实时位置信息和实时速度信息,并与禁飞数据存储模块(201)和动态授权数据配置模块(202)中的数据进行比对;和

航迹信息编码加密发送模块(204),用于将飞行器的航迹状态信息加密并发送至空中管制平台。

3.根据权利要求2所述的低空飞行器安全管控系统,其特征在于,所述航迹信息编码加密发送模块(204)通过移动网络或北斗报文卫星进行信息传输。

4.根据权利要求2所述的低空飞行器安全管控系统,其特征在于,所述航迹状态信息包括飞行器飞行状态信息和航迹数据。

5.根据权利要求1至4中任意一项所述的低空飞行器安全管控系统,其特征在于,所述惯性导航组件(3)包括陀螺仪、加速度计、高度气压计、地磁仪和温度计中的一种或多种。

6.根据权利要求1至4中任意一项所述的低空飞行器安全管控系统,其特征在于,所述飞行指令包括遥控飞行指令或/和三维地图匹配导航自主飞行指令。

7.根据权利要求1至4中任意一项所述的低空飞行器安全管控系统,其特征在于,所述飞行器的姿态信息包括位置、速度、加速度、方位或高度中的一种或多种。

8.一种低空飞行器安全管控方法,其特征在于,包括以下步骤:

S01、获取飞行器的实时位置信息和实时速度信息;

S02、将飞行器的实时位置信息和实时速度信息与预设授权空域数据进行比对,如飞行器不位于预设授权空域内,则启动管制预案;所述管制预案包括警告、截断导航信息或诱导飞行器在指定位置降落中的一种或多种。

9.根据权利要求8所述的低空飞行器安全管控方法,其特征在于,当步骤S02中飞行器位于预设授权空域,则继续执行以下步骤:

S03、对飞行器实时位置信息、实时速度信息和飞行器本体的实时状态数据进行处理,获得飞行器的实时姿态信息;

S04、根据实时姿态信息和飞行指令控制飞行器的飞行。

10.根据权利要求8或9所述的低空飞行器安全管控方法,其特征在于,在步骤S01中,通

过BD/GPS/GLONASS/Gallieo提供的全球定位信息并经解析，以获取飞行器的实时位置信息和实时速度信息。

一种低空飞行器安全管控系统及方法

技术领域

[0001] 本发明主要涉及飞行器技术领域，特指一种低空飞行器安全管控系统及方法。

背景技术

[0002] 低空飞行器管控是关系到国家安全的战略问题。如图1所示，飞行器飞控原理为：飞行器的定位导航系统是飞行器飞控的中枢神经，在飞行器飞行过程中起着非常关键的支撑作用。全球定位导航星座(GPS/BD/Glonass/Galileo)提供的全球定位信息被全球定位解码模块1解析后给出实时位置速度信息后，与飞行器机载的惯性导航组件3的实时数据一起通过扩展Kalman滤波器4通过Kalman滤波方法得到精确的飞行器位置速度等实时导航信息，舵机控制器5据此，可以对比飞控指令进行有效响应，通过飞行器舵机机电系统，实现有序航迹飞行。

[0003] 目前由于缺乏有效的技术手段，对无人机等低空飞行器一直缺乏有效的监控管理。随着无人机技术的飞速发展，相关行业和个人消费对飞行器的应用需求越来越高，例如，多家物流公司已经从技术上进行了低空飞行器物流货运的实验工作，但是消费级无人机对民航、电力、重要国防目标等构成潜在安全威胁的事件时有发生。加强低空飞行器管理已经成为必须亟待解决的重大安全问题，由于无人机具有低、小、慢等特殊性，在全国大规模布设侦察、反制系统既不现实、也不经济。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题就在于：针对现有技术存在的技术问题，本发明提供一种成本低、可靠性高的低空飞行器安全管控系统及方法。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明提出的技术方案为：

[0006] 一种低空飞行器安全管控系统，包括

[0007] 全球定位解码模块，用于获取飞行器的实时位置信息和实时速度信息；

[0008] 惯性导航组件，用于获取飞行器本体的实时状态数据；

[0009] 扩展卡尔曼滤波器，用于接收飞行器实时位置信息、实时速度信息和飞行器本体的实时状态数据，以获得飞行器的实时姿态信息；

[0010] 所述舵机控制器，用于接收实时姿态信息和飞行指令以控制飞行器的飞行；

[0011] 所述飞控管控单元，位于所述全球定位解码模块与扩展卡尔曼滤波器之间，用于接收飞行器的实时位置信息和实时速度信息以判断飞行器是否位于预设授权空域内，并在飞行器不位于预设授权空域内启动管制预案。

[0012] 作为上述技术方案的进一步改进：

[0013] 所述飞控管控单元包括

[0014] 禁飞数据存储模块，用于存储所有禁飞区数据；

[0015] 动态授权数据配置模块，用于动态输入特别授权区数据和动态禁飞区数据；

[0016] 导航地理信息过滤与处置模块，用于接收全球定位解码模块中飞行器的实时位置

信息和实时速度信息，并与禁飞数据存储模块和动态授权数据配置模块中的数据进行比对；和

[0017] 航迹信息编码加密发送模块，用于将飞行器的航迹状态信息加密并发送至空中管制平台。

[0018] 所述航迹信息编码加密发送模块通过移动网络或北斗报文卫星进行信息传输。

[0019] 所述航迹状态信息包括飞行器飞行状态信息和航迹数据。

[0020] 所述惯性导航组件包括陀螺仪、加速度计、高度气压计、地磁仪和温度计中的一种或多种。

[0021] 所述飞行指令包括遥控飞行指令或/和三维地图匹配导航自主飞行指令。

[0022] 所述飞行器的姿态信息包括位置、速度、加速度、方位或高度中的一种或多种。

[0023] 本发明还公开了一种低空飞行器安全管控方法，包括以下步骤：

[0024] S01、获取飞行器的实时位置信息和实时速度信息；

[0025] S02、将飞行器的实时位置信息和实时速度信息与预设授权空域数据进行比对，如飞行器不位于预设授权空域内，则启动管制预案；所述管制预案包括警告、截断导航信息或诱导飞行器在指定位置降落中的一种或多种。

[0026] 作为上述技术方案的进一步改进：

[0027] 当步骤S02中飞行器位于预设授权空域，则继续执行以下步骤：

[0028] S03、对飞行器实时位置信息、实时速度信息和飞行器本体的实时状态数据进行处理，获得飞行器的实时姿态信息；

[0029] S04、根据实时姿态信息和飞行指令控制飞行器的飞行。

[0030] 在步骤S01中，通过BD/GPS/GLONASS/Gallieo提供的全球定位信息并经解析，以获取飞行器的实时位置信息和实时速度信息。

[0031] 与现有技术相比，本发明的优点在于：

[0032] (1)本发明的低空飞行器安全管控系统及方法，对全球定位解码模块之后的实时地理位置速度信息入手，即在全球定位解码模块之后加入飞控管控单元，实时过滤飞行器的实时地理位置及速度信息，并利用国内通信网络、卫星(如北斗短报文)等，向外发送飞行轨迹状态数据，一旦与预设授权空域违背，即可选择性启动预案，如警告、截断导航信息、诱导其在指定位置降落等，既能保证飞控有效性，也不会危及飞行器飞行安全。

[0033] (2)本发明的低空飞行器安全管控系统及方法，成本低，只需对原飞行器全球定位系统导航信息加装飞控管控单元过滤实时导航位置速度数据信息，成本低，技术上成熟，不增加厂家生产负担。

[0034] (3)本发明的低空飞行器安全管控系统及方法，管控高效；飞行器中枢神经之一就是全球定位导航信息，据此管控，不仅能够预设禁飞区，还能进行预案处置，且通过设置动态授权数据配置模块，可以动态输入特别授权区数据和动态禁飞区数据，对于特种作业空域还可以额外授权。相比与用户身份证登记管理的方案，管控手段更加高效。

[0035] (4)本发明的低空飞行器安全管控系统及方法，充分利用国内移动互联网和北斗信息资源，以北斗短报文系统与国内移动网相结合的方式，可以支持合法ID飞行器全域实时航迹监控。

[0036] (5)本发明的低空飞行器安全管控系统及方法，从源头上管控飞行器，采用全球唯

一授权许可证编码方式。可借鉴车辆管理制度的成功经验，采用登记管理制度和北斗航迹动态监控技术手段相互支持，形成漏洞少、监管力度大、成本低、管控高效的管理运行体系。

[0037] (6)本发明的低空飞行器安全管控系统及方法，执法成本低。现有技术支撑下，投入有效资源即可建立一套有效的管理运行体系。

[0038] (7)本发明的低空飞行器安全管控系统及方法，有利于合法飞行器安全监管，对于飞行器失踪追踪提供了物理技术手段。

[0039] (8)本发明的低空飞行器安全管控系统及方法，基于飞控管控单元的低空飞行器管控机制，不依赖于某种特定的全球定位导航星座，无论BD、GPS、GLONASS还是未来的Gallieo全球定位系统，均能实现高效管控。

附图说明

[0040] 图1为现有技术的结构示意图。

[0041] 图2为本发明的结构示意图。

[0042] 图3为本发明中飞控管控单元的方框结构图。

[0043] 图4为本发明的飞行管控方法流程图。

[0044] 图中标号表示：1、全球定位解码模块；2、飞控管控单元；201、禁飞数据存储模块；202、动态授权数据配置模块；203、导航地理信息过滤与处置模块；204、航迹信息编码加密发送模块；3、惯性导航组件；4、扩展卡尔曼滤波器；5、舵机控制器。

具体实施方式

[0045] 以下结合说明书附图和具体实施例对本发明作进一步描述。

[0046] 如图1至图4所示，本实施例的低空飞行器安全管控系统，包括全球定位解码模块1、飞控管控单元2、惯性导航组件3、扩展卡尔曼滤波器4和舵机控制器5；惯性导航组件3与扩展卡尔曼滤波器4相连；全球定位解码模块1通过飞控管控单元2与扩展卡尔曼滤波器4相连，舵机控制器5与扩展卡尔曼滤波器4相连；惯性导航组件3用于将飞行器本体的实时状态数据发送至扩展卡尔曼滤波器4；全球定位解码模块1用于接收全球定位导航星座(GPS/BD/Glonass/Galileo)提供的飞行器全球定位信息并解析得到飞行器的实时位置信息和实时速度信息；飞控管控单元2用于接收飞行器的实时位置信息和实时速度信息以判断飞行器是否位于预设授权空域内，如不在预设授权空域内，则对飞行器采取限制飞行措施(如警告、截断导航信息、诱导其在指定位置降落等)；扩展卡尔曼滤波器4用于接收并处理飞行器的实时位置信息、实时速度信息和飞行器本体的实时状态数据以获得飞行器的实时姿态信息；舵机控制器5用于接收实时姿态信息和飞行指令以控制飞行器的飞行。具体地，全球定位导航星座(GPS/BD/Glonass/Galileo)提供的全球定位信息被全球定位解码模块1解析后给出实时位置速度信息后，与飞行器机载的惯性导航组件3(陀螺仪、加速度计、高度计、地磁仪、温度传感器等)的实时数据一起通过扩展卡尔曼滤波器4的扩展Kalman滤波方法得到精确的飞行器位置信息和速度信息等实时导航信息，飞行器控制器据此对比飞行指令进行有效响应，通过飞行器舵机机电系统，实现有序航迹飞行。本发明的低空飞行器安全管控系统，对全球定位解码模块1之后的实时地理位置速度信息入手，即在全球定位解码模块1之后加入飞控管控单元2，实时过滤飞行器的实时地理位置及速度信息，并利用国内通信网

络、卫星(如北斗短报文)等,向外发送飞行轨迹状态数据,一旦与预设授权空域违背,即可选择性启动预案,如警告、截断导航信息、诱导其在指定位置降落等,既能保证飞控有效性,也不会危及飞行器飞行安全。

[0047] 如图3所示,本实施例中,飞控管控单元2包括禁飞数据存储模块201,用于存储所有禁飞区数据,如国内禁飞区数据(机场要地等),另外还存储有设备唯一编码信息(以上信息均不可擦除);动态授权数据配置模块202,用于动态输入特别授权区数据和动态禁飞区数据(可动态管理更新);导航地理信息过滤与处置模块203,用于接收全球定位解码模块1中飞行器的实时位置信息和实时速度信息,并与禁飞数据存储模块201和动态授权数据配置模块202中的数据进行比对,如属于预设授权空域,则将实时位置信息和速度信息发送至扩展卡尔曼滤波器4,进行后续的飞行控制,如不属于预设授权空域,则采用警告、截断导航信息、诱导其在指定位置降落等方式;航迹信息编码加密发送模块204,用于通过移动网络或北斗报文卫星将飞行器的航迹状态信息加密并发送至空中管制平台。其中航迹状态信息包括飞行器飞行状态信息、航迹数据和飞行器授权码等。

[0048] 本实施例中,惯性导航组件3包括但不仅限于安装在飞行器上的陀螺仪、加速度计、高度气压计、地磁仪和温度计,用于将检测到的飞行器的各种实时数据输入至扩展卡尔曼滤波器4。飞行指令包括遥控飞行指令或/和三维地图匹配导航自主飞行指令。飞行器的姿态信息包括位置、速度、加速度、方位或高度中的一种或多种。

[0049] 本实施例中,飞控管控单元2是飞行器管控的核心部件,也是相关职能部门授权许可证下的飞控管控物理基础和法律基础。飞控管控单元2要满足以下几点要求:

[0050] (1)飞控管控单元2应有全球唯一许可编码。如可以追溯厂家、批次、日期、工艺版本等信息。

[0051] (2)飞控管控单元2能够极快过滤飞行器航迹信息,并对非授权空域航行情况预设出安全处置预案,且并不影响导航信息的实时性和飞行器安全性。

[0052] (3)立法规定的合法禁飞空域地理坐标(例如全国民航机场地理区域数据)采用预装数据的方式加载飞控管控单元2内,目前出厂ROM技术能够满足此要求。

[0053] (4)飞控管控单元2能够实时报告飞行器状态与航迹(可使用移动通讯网络或北斗报文卫星加密传输身份航迹信息,以确保实现全覆盖)。

[0054] (5)飞控管控单元2采用动态禁飞区坐标管控方法,于相关职能部门对于特种作业飞行器授权许可。例如,在出厂ROM禁飞区内实现飞行授权和在ROM禁飞区之外的空域内划定禁飞区等,都可以在动态禁飞区坐标管控机制下实现。

[0055] 如图4所示,本发明还公开了一种低空飞行器安全管控方法,具体包括以下步骤:

[0056] S01、获取飞行器的实时位置信息和实时速度信息;

[0057] S02、将飞行器的实时位置信息和实时速度信息与预设授权空域数据进行比对,如飞行器不位于预设授权空域(即属于动态禁飞区或者不在特别授权区内)内,则启动管制预案;所述管制预案包括警告(报警信号IO输出/通讯输出)、截断导航信息或诱导飞行器在指定位置降落中的一种或多种;当飞行器位于预设授权空域,则继续执行以下步骤:

[0058] S03、对飞行器实时位置信息、实时速度信息和飞行器本体的实时状态数据进行处理,获得飞行器的实时姿态信息;

[0059] S04、根据实时姿态信息和飞行指令控制飞行器的飞行。

[0060] 本实施例中，在步骤S01中，通过BD/GPS/GLONASS/Gallieo提供的全球定位信息并经解析，以获取飞行器的实时位置信息和实时速度信息；不依赖于某种特定的全球定位导航星座，均能实现高效管控。

[0061] 本发明的低空飞行器安全管控系统及方法，具有以下优点：

[0062] (1)成本低。只需对原飞行器全球定位系统导航信息加装飞控管控单元2过滤实时导航位置速度数据信息，成本低，技术上成熟，不增加厂家生产负担。

[0063] (2)管控高效。飞行器中枢神经之一就是全球定位导航信息，据此管控，不仅能够预设禁飞区，还能进行预案处置，且通过设置动态授权数据配置模块202，可以动态输入特别授权区数据和动态禁飞区数据，对于特种作业空域还可以额外授权。相比与用户身份证登记管理的方案，管控手段更加高效。

[0064] (3)充分利用我国移动互联网和北斗信息资源，以北斗短报文系统与国内移动网相结合的方式，可以支持合法ID飞行器全域实时航迹监控。

[0065] (4)从源头上管控飞行器，采用全球唯一授权许可证编码方式。可借鉴车辆管理制度的成功经验，采用登记管理制度和北斗航迹动态监控技术手段相互支持，形成漏洞少、监管力度大、成本低、管控高效的管理运行体系。

[0066] (5)执法成本低。现有技术支撑下，投入有效资源即可建立一套有效的管理运行体系。

[0067] (6)也有利于合法飞行器安全监管，对于飞行器失踪追踪提供了物理技术手段。

[0068] (7)基于飞控管控单元2的低空飞行器管控机制，不依赖于某种特定的全球定位导航星座，无论BD、GPS、GLONASS还是未来的Gallieo全球定位系统，均能实现高效管控。

[0069] 以上仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰，应视为本发明的保护范围。

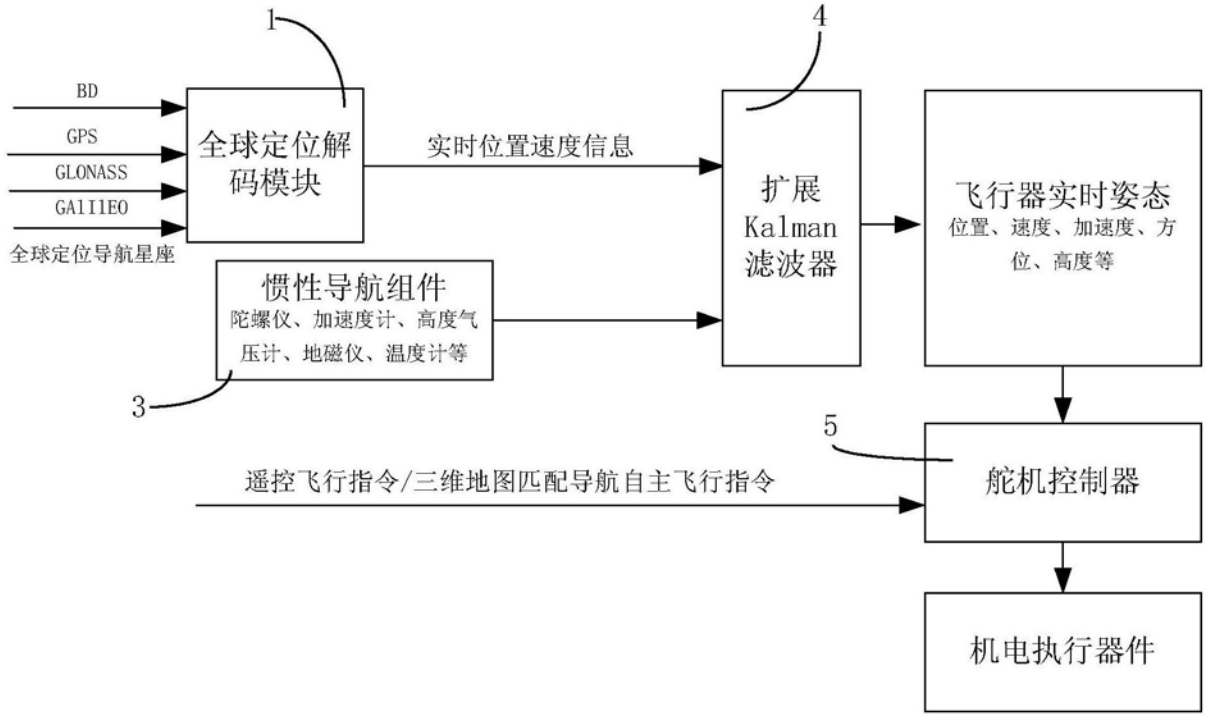

1
4
BD
GPS
GLONASS
GA1I1EO
全球定位导航星座
全球定位解码模块
实时位置速度信息
扩展Kalman滤波器
飞行器实时姿态
位置、速度、加速度、方位、高度等
惯性导航组件
陀螺仪、加速度计、高度气压计、地磁仪、温度计等
3
5
遥控飞行指令/三维地图匹配导航自主飞行指令
舵机控制器
机电执行器件

图1

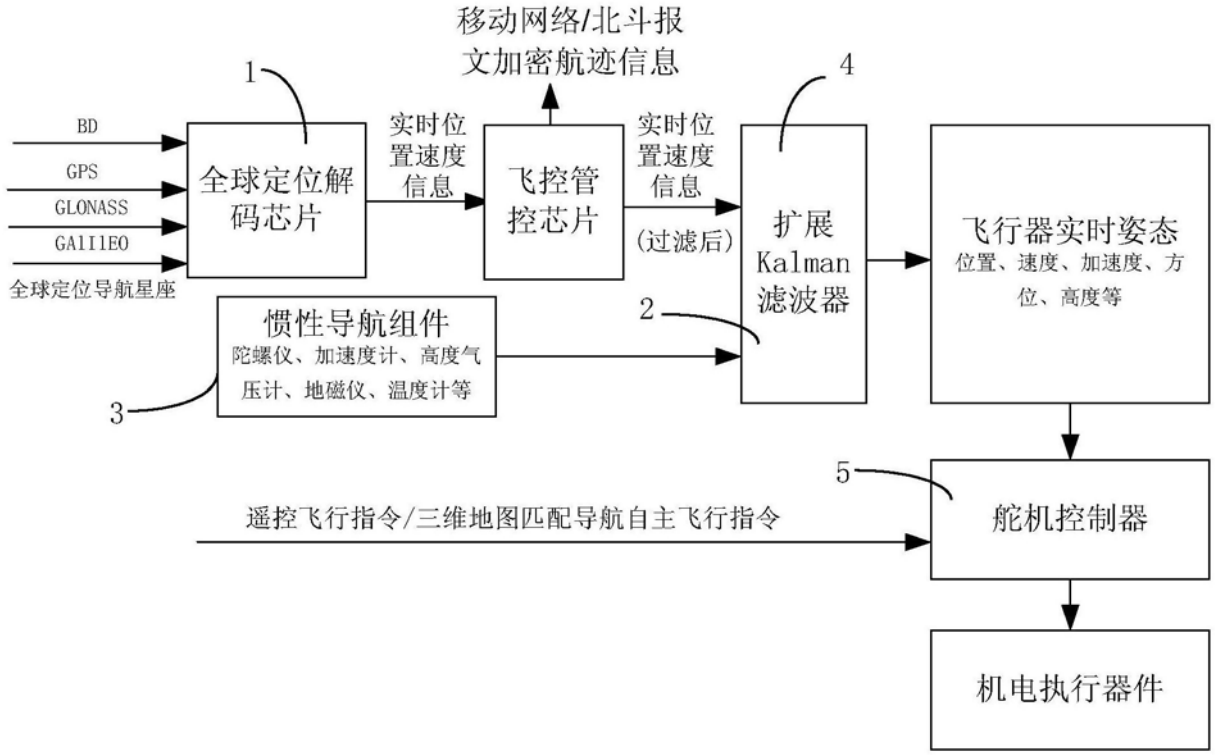

移动网络/北斗报文加密航迹信息
1
4
BD
GPS
GLONASS
GA1I1EO
全球定位导航星座
全球定位解码芯片
实时位置速度信息
飞控管控芯片
实时位置速度信息
(过滤后)
扩展Kalman滤波器
飞行器实时姿态
位置、速度、加速度、方位、高度等
惯性导航组件
陀螺仪、加速度计、高度气压计、地磁仪、温度计等
2
3
5
遥控飞行指令/三维地图匹配导航自主飞行指令
舵机控制器
机电执行器件

图2

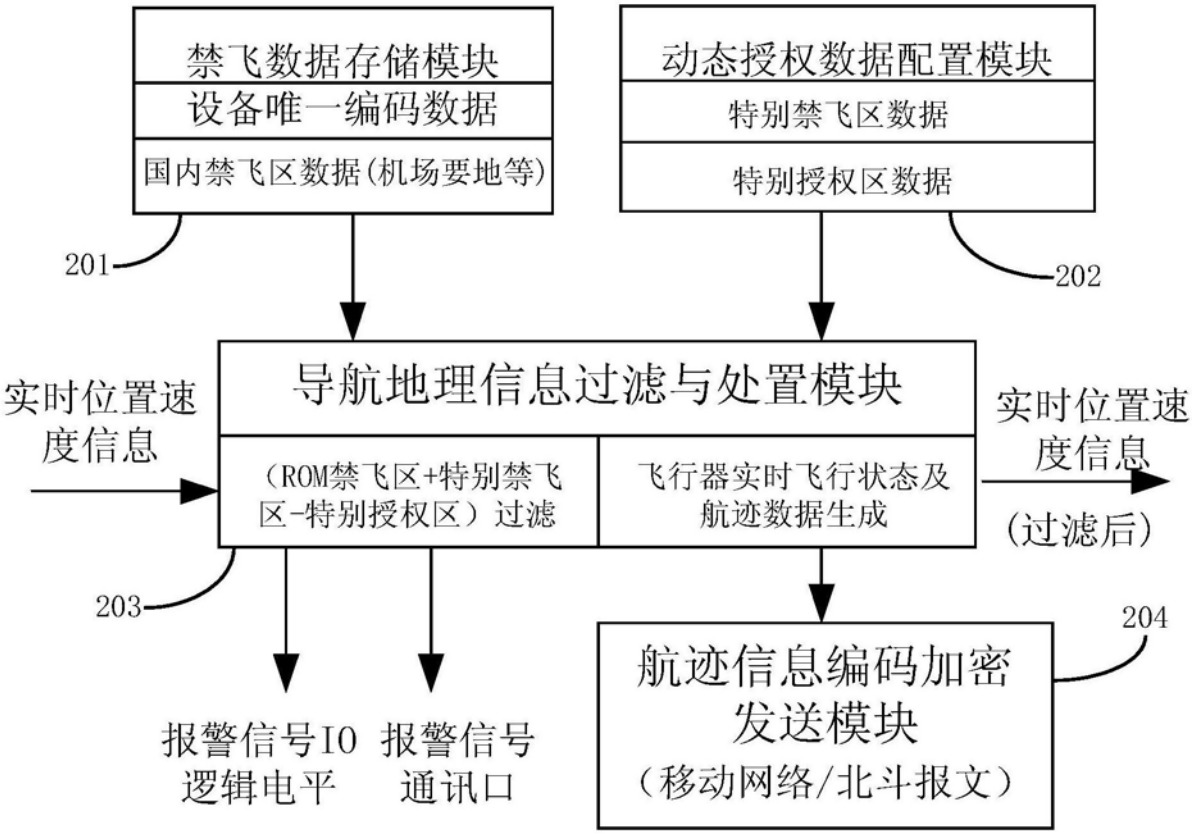

禁飞数据存储模块
设备唯一编码数据
国内禁飞区数据(机场要地等)
动态授权数据配置模块
特别禁飞区数据
特别授权区数据
201
202
实时位置速度信息
导航地理信息过滤与处置模块
（ROM禁飞区+特别禁飞区-特别授权区）过滤
飞行器实时飞行状态及航迹数据生成
实时位置速度信息
(过滤后)
203
204
报警信号IO逻辑电平
报警信号通讯口
航迹信息编码加密发送模块
（移动网络/北斗报文）

图3

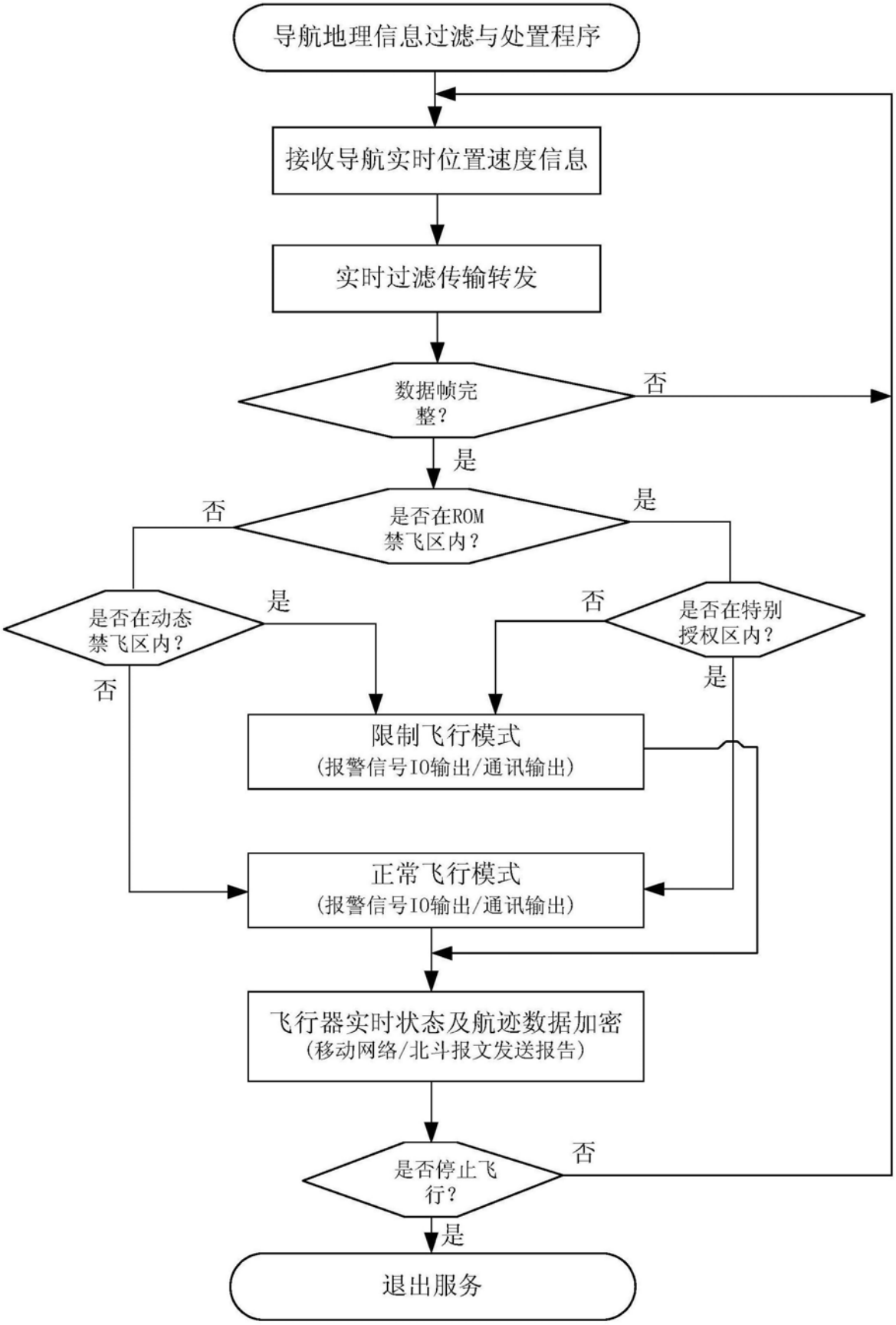

导航地理信息过滤与处置程序
接收导航实时位置速度信息
实时过滤传输转发
数据帧完整？
否
是
是否在ROM禁飞区内？
否
是
是否在动态禁飞区内？
是
否
是否在特别授权区内？
否
是
限制飞行模式
(报警信号IO输出/通讯输出)
正常飞行模式
(报警信号IO输出/通讯输出)
飞行器实时状态及航迹数据加密
(移动网络/北斗报文发送报告)
是否停止飞行？
否
是
退出服务

图4